TVQ / BÀI THỰC HÀNH 10

LTE/EPC

Hướng dẫn từng thao tác, mã nguồn và mẫu ghi kết quả

Bản soạn riêng từ yêu cầu môn học; không dùng số liệu của tác giả repo làm kết quả của bạn.

Trong tập này

10.1 · Mô phỏng LTE/EPC có lưu lượng UDP

Cách dùng

1. Xem sơ đồ và chuẩn bị phần cứng. 2. Mở đúng tệp code trong danh sách. 3. Làm từng bước, chụp kết quả thực. 4. Đối chiếu tiêu chí và trả lời câu hỏi. Các tệp cấu hình có placeholder cần điền trước khi chạy.

Các mã Arduino/ESP và kịch bản GUI cần được biên dịch/nạp/chạy trên máy, board của bạn. Báo cáo kiểm tra PC nằm trong docs/KIEM_THU.md. Không hiểu “có code” là đã kiểm thử phần cứng.

Nguồn đối chiếu

BTH10_NB-IoT_LTE.pdf trong tai-lieu-goc của github.com/buncric/truyenthongiot (commit 7a7f6c3). Nội dung hướng dẫn/mã mới; tên, địa chỉ và topic ví dụ TVQ. Tài liệu kỹ thuật chính thức liệt kê ở docs/NGUON.md.

BÀI 10.1

Mô phỏng LTE/EPC có lưu lượng UDP

Tạo eNB/UE, có gói ứng dụng, XML animation và thống kê FlowMonitor.

Chuẩn bị

NS-3.43 đã build với LTE, applications, netanim; Python 3.

Mở những tệp này

code/ns3/tvq-lte.cc

code/ns3/read_flow.py



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

10.1 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Đưa source vào scratch

Sao tvq-lte.cc vào ~/ns-3-tvq/scratch/. Source tạo một eNB, EPC, remote host và số UE tham số hóa; cài tuyến và UDP apps. Khác ví dụ thiếu app, bản này có dữ liệu để FlowMonitor thống kê khi chạy đúng.

2. Chạy cấu hình cơ sở

Từ ~/ns-3-tvq: ./ns3 run "scratch/tvq-lte --users=1 --distance=30 --duration=6 --prefix=run-a". Không chạy bằng sudo. Kiểm tra run-a-flow.xml và run-a-anim.xml tại thư mục chạy.

3. Xem animation và thống kê

NetAnim mở run-a-anim.xml. Chạy python /duong_dan/read_flow.py run-a-flow.xml > run-a.csv. FlowMonitor: tx/rx packets, bytes, delaySum; đọc min/max delay nếu XML có. Mean delay = delaySum/rxPackets, không chia cho txPackets.

4. Thay một yếu tố mỗi lần

Chạy run-b users=3 giữ distance/duration, run-c distance=100 giữ users=1/duration=6, run-d duration=10 giữ users=1/distance=30. Đổi prefix tránh ghi đè. Có thể lặp seed/run cho nghiên cứu, không kết luận từ một phép thử rằng khoảng cách luôn làm kết quả giảm.

5. Viết nhận xét đúng phạm vi

Ghi source/destination từ classifier và flowId, so sánh loss %, mean delay và throughput theo định nghĩa trong read_flow.py. Đây là mô hình LTE/EPC của NS-3, không phải mô phỏng NB-IoT đầy đủ chỉ vì tên đề có NB-IoT.

Đạt yêu cầu khi

- Có UDP flow rxPackets >0 hoặc phân tích được lý do mất.
- Animation XML và FlowMonitor XML riêng.
- Bốn cấu hình có prefix khác nhau.

Giải thích ngắn

Vì sao file không có flow?

Có thể chưa tạo ứng dụng IP, thiếu route/attach hoặc thời gian quá ngắn. eNB/UE tồn tại chưa bảo đảm có dữ liệu ứng dụng.

flowId là gì?

Định danh luồng của FlowMonitor; đối chiếu source/destination/port/protocol trong classifier, không nhầm node ID.

Khi gặp lỗi

- Unknown type/helper: kiểm tra đúng module/version và tên source.
- Không có file: xem thư mục chạy và log lỗi.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.